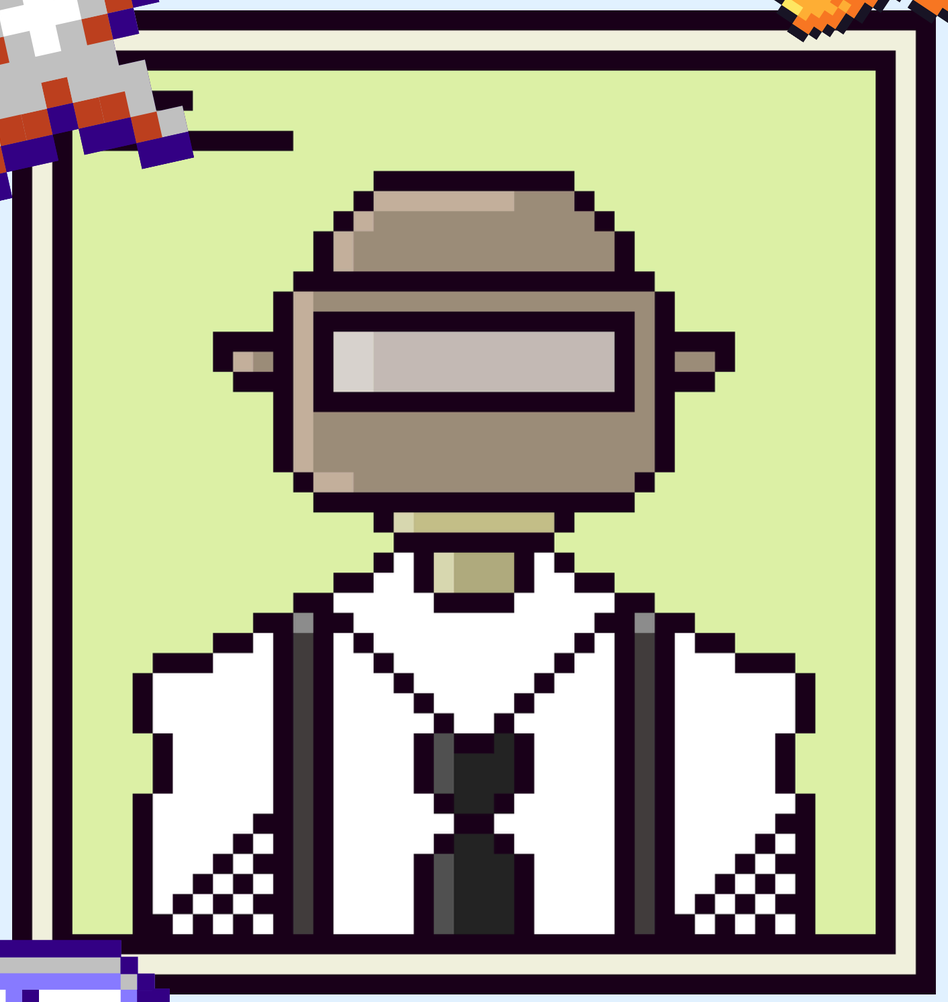
AI Engineering Journey

AI Engineering Weekly Recap 1

Intro to AI Architecture and System Engineering

Presented By:
Febryan Mughni



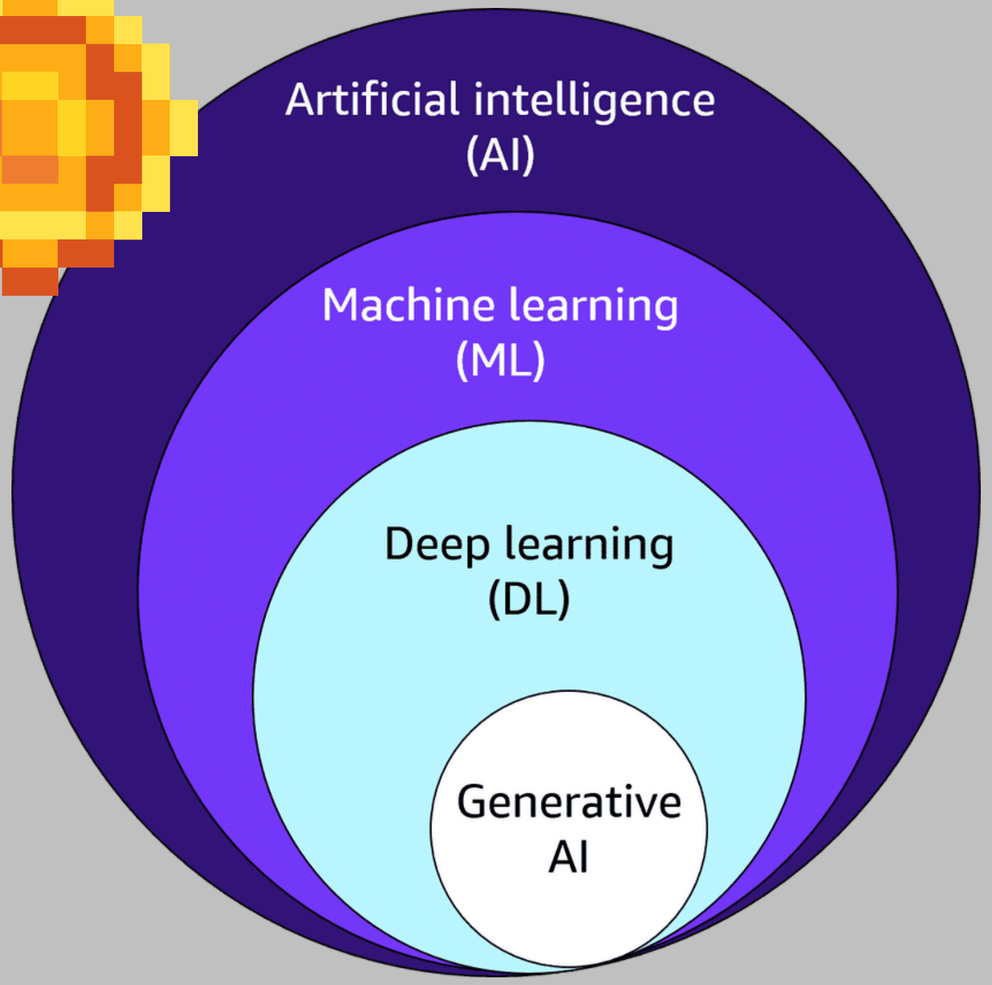
Scope AI

Artificial Intelligence (AI)
AI merupakan suatu sistem yang dapat membuat mesin"berpikir"

Machine Learning (ML)
Machine Learning mempelajari pola data dan membuat keputusan berdasarkan data

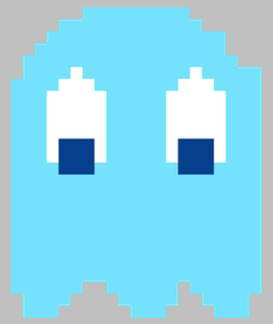
Deep Learning (DL)
Bekerja seperti jaringan saraf untuk memproses dan mempelajari data dalam jumlah yang besar

Generative AI (Gen AI)
Generate content (text, audio, video) dengan AI (ML dan DL)



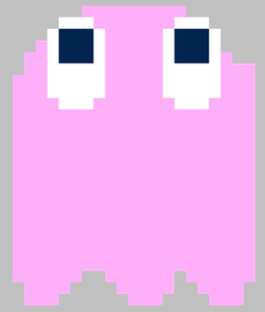
Source: K21 Academy

Role - Task



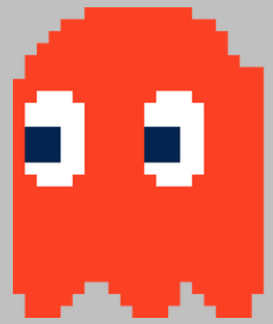
Data Scientist

Mengolah data mentah menjadi insight



ML Engineer

Melakukan optimasi performa model, tuning parameter, dan otomatisasi sistem ML



AI Engineer

Membangun produk dan aplikasi berbasis AI. Khususnya (Gen AI dan LLM)

Arsitektur Sistem AI

Empat komponen inti Sistem AI

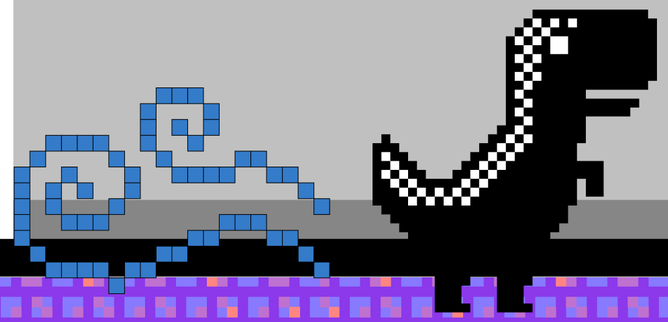
Data Source → **Model Layer** → **Inference Layer** → **Application**

Menyediakan data dan informasi

Memahami pola yang telah dipelajari

Memproses input dan menghasilkan output

Menyajikan hasil kepada pengguna



Arsitektur Sistem AI

Studi Case - QA/QC di Manufacture

Data Source

- Dataset gambar defect
- Dokumen standar
- Data hasil inspeksi

Model Layer

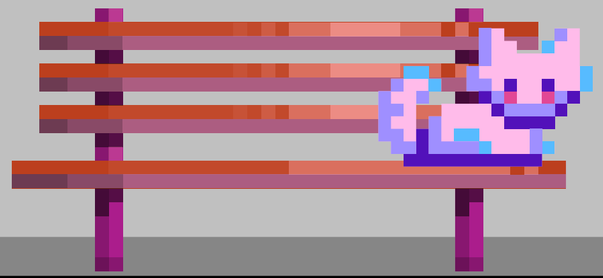
- Computer Vision
- LLM (Large Language Model)

Inference Layer

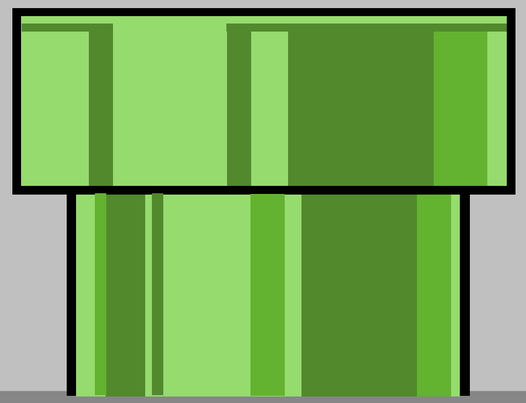
Inference Orchestrator + Rule Engine

Application

- Dashboard inspeksi
- Chatbot QA/QC
- Laporan QA/QC
- Human review



Hands-on
Uji Coba Gemini API



```python
import os
from dotenv import load_dotenv
from google import genai

# Membaca file .env
load_dotenv()

# Mengambil API key
api_key = os.getenv("GEMINI_API_KEY")

# Membuat client Gemini
client = genai.Client(api_key=api_key)

# Mengirim prompt ke model
response = client.models.generate_content(
    model="gemini-2.5-flash",
    contents="Jelaskan apa itu Python!"
)

# Menampilkan jawaban
print("Gemini", response.text)
```

```python
import os
from dotenv import load_dotenv
from google import genai
```

Import os : mengimpor modul bawaan Python bernama os.

from dotenv import load_dotenv : mengambil fungsi load_dotenv dari library python-dotenv

from google import genai : mengimpor modul genai dari SDK resmi Google Gen AI untuk Python.

```python
# Membaca file .env
load_dotenv()

# Mengambil API key
api_key = os.getenv("GEMINI_API_KEY")
```

load_dotenv() : membaca file .env dan memuat variabel di dalamnya ke lingkungan program

Variabel api_key untuk mengambil API key di dalam environment variabel



Kitab Rongawi

```
import os
from dotenv import load_dotenv
from google import genai
```

Import os: mengimpor modul bawaan Python bernama os.

from dotenv import load_dotenv: mengambil fungsi load_dotenv dari library python-dotenv

from google import genai : mengimpor modul genai dari SDK resmi Google Gen AI untuk Python.

```
# Membaca file .env
load_dotenv()

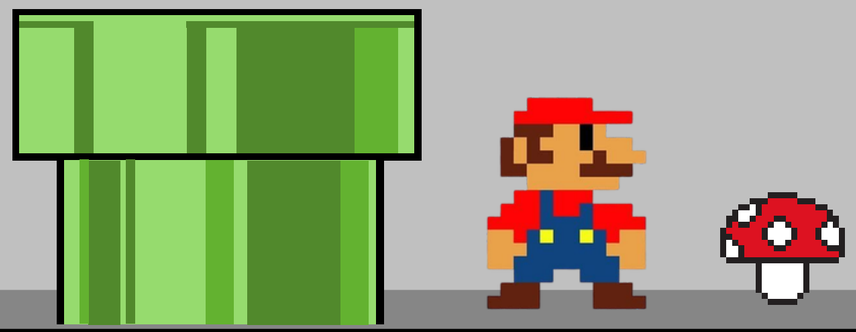
# Mengambil API key
api_key = os.getenv("GEMINI_API_KEY")
```

load_dotenv(): membaca file .env dan memuat variabel di dalamnya ke lingkungan program

Variabel api_key untuk mengambil API key di dalam environment variabel

```python
# Membuat client Gemini
client = genai.Client(api_key=api_key)

# Mengirim prompt ke model
response = client.models.generate_content(
    model="gemini-2.5-flash",
    contents="Jelaskan apa itu Python!"
)
```



Membuat Client Gemini: membuat objek client yang digunakan untuk mengakses Gemini API dengan API key yang sudah diperoleh.

Mengirim prompt Gemini: : mengirimkan pertanyaan ke Gemini dan menyimpan respons yang diterima ke variabel response.

response : Menyimpan objek respons dari API ke variabel bernama response. Objek ini berisi hasil pemrosesan Gemini dan informasi respons lainnya.

client.models.generate_content() : Memanggil metode untuk meminta model menghasilkan konten berdasarkan input yang diberikan.

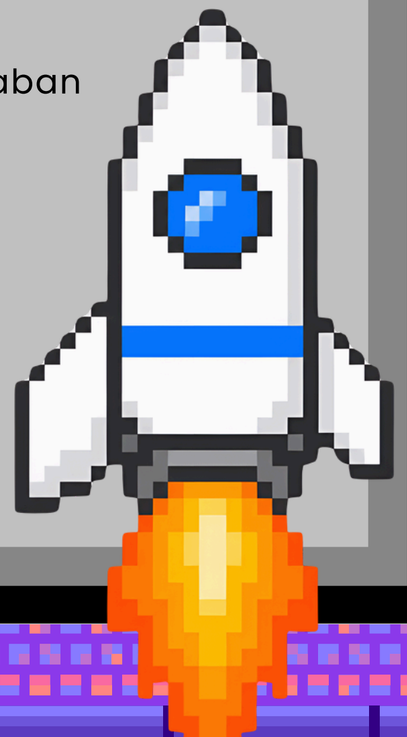
model="gemini-2.5-flash": Menentukan model yang akan digunakan, yaitu Gemini 2.5 Flash.

contents="Jelaskan apa itu Python!": Menentukan isi prompt yang dikirimkan kepada model.

```
# Menampilkan jawaban
print("Gemini", response.text)
```

Menampilkan jawaban: menampilkan teks jawaban Gemini di terminal.

- **print()** adalah fungsi bawaan Python untuk menampilkan teks atau nilai.
- **"Gemini"** adalah label teks yang kamu tentukan sendiri.
- **response.text** mengambil teks jawaban dari objek respons.





AI Engineering Journey

Thanks for your Attention!

febryanmughni@gmail.com

Github

Tangerang, Banten

MENU